

발행	(주)두텍 DOTECH
문서번호	HMT500-RFQ-M-001 Rev A
발행일	2026-09-26
담당자	_____
연락처	_____
회신 기한	_____

기구설계 견적 요청서 (RFQ)

HMT500 오일 수분 트랜스미터 — 기구 설계 및 시제품 가공

1. 제품 개요

HMT500은 유압유·윤활유·변압기 절연유 등 산업용 오일 속의 수분(수분 활동도 aw, ppm)과 온도를 연속 측정하는 인라인 트랜스미터입니다.

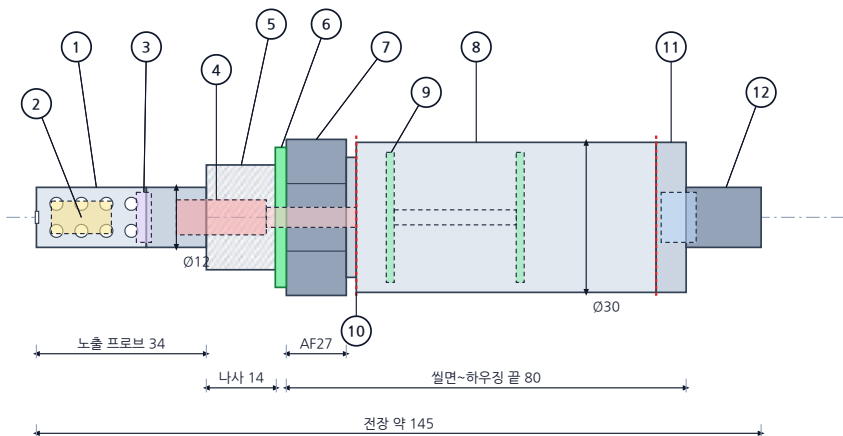
- 배관이나 탱크에 G $\frac{1}{2}$ 나사로 체결하며, 앞쪽 프로브가 오일에 잠깁니다.
- 원통 하우징 안에 전자부(원형 PCB 2장)가 들어가고, 뒤쪽에 M Connect 8핀 커넥터가 있습니다.
- 출력은 RS-485(Modbus RTU)와 아날로그 2채널입니다.

본 요청서는 기구 설계(3D/2D), 내압·밀봉·열 검토, 시제품 가공에 대한 견적을 요청합니다. 첨부 도면은 두텍의 개념 설계안이며, 상세 설계와 개선 제안을 환영합니다.

2. 개념 구조도

DOTTECH HMT500 오일 수분 트랜스미터 — 기구 구조 설계안

측면 + 내부 투시 · 치수 단위 mm · 개념 설계(시제 전) · 견적용 참고 도면



품명	HMT500 오일 수분 트랜스미터
도번	HMT500-M-000
Rev / 일자	A / 2026-09-26
단위 / 척도	mm / NTS
작성	(주)두텍 DOTECH

부품 구성

- | | |
|--|--|
| ① 보호캡 — SUS316L, 측면 구멍 Ø2.6×8 + 끝단 구멍, 교체형(나사 결합), 유속별 2종 | ⑦ 육각 SW27 — 체결 토크 부위, 바디와 일체 |
| ② 센서 헤드 — IST MK 정전용량 소자 + Pt1000, 세라믹/폴리이미드 캐리어, 오일 노출 | ⑧ 하우징 튜브 — SUS316L Ø30×60, 두께 1.5, 레이저 마킹 라벨 |
| ③ 캡 결합부 — M10×0.75 나사 + 풀링 방지(록타이트 또는 코킹) | ⑨ PCB 2장 — Ø26 원형 4층: 측정 보드(피드스루 쪽) / 전원·출력 보드 |
| ④ 압력 격벽 — 유리-금속 밀봉(GTMS) 피드스루 4~6핀, 50 bar 기본 / 200 bar 고압형 | ⑩ 결합부 1 — 바디-하우징 레이저 용접 또는 나사+O링 (적색 점선) |
| ⑤ 프로세스 바디 — SUS316L 일체 선삭: 프로브 튜브 + G $\frac{1}{2}$ ISO 228-1 + 언더컷 | ⑪ 엔드캡 — SUS316L, 커넥터 체결·O링 밀봉, IP67 |
| ⑥ 본디드 씰 — G $\frac{1}{2}$ 용 USIT/DIN 3869 형, 금속+FKM (에스테르유: EPDM/FFKM) | ⑫ M Connect 8핀 수컷 — 패널형, PCB에 FPC/리드로 연결 |

점선 = 내부 부품 · 녹색 링 = 본디드 씰 · 적색 점선 = 용접/결합부 · 모든 치수는 시제품 전 설계안이며 PCB 외형·피드스루 선정 후 확정

도번 HMT500-M-000 Rev A · 측면 + 내부 투시 · 단위 mm · 척도 NTS · 치수는 개념 설계값이며 상세 설계에서 확정

3. 주요 요구 사양

항목	요구 사양
외형 치수 (고정)	노출 프로브 34 mm, 프로브 외경 Ø12, 공정 나사 G½ ISO 228-1 길이 14, 육각 AF27, 하우징 외경 Ø30 (기존 설치 위치 호환을 위해 이 치수는 유지)
외형 치수 (목표)	씰면~하우징 끝 약 80 mm, 전장 약 145 mm 이하 (내부 수납이 가능하면 더 짧게)
공정 연결 옵션	½" NPT 버전 가능 여부와 원가 차이를 제시 (육각 AF22 수준)
사용 압력	기본 50 bar. 200 bar 고압형이 가능한지와 원가 차이를 제시
내압 / 파열	내압 시험: 정격의 1.5배 누설 없음 / 파열: 정격의 4배 이상 목표
오일 온도	-40 ~ +120 °C (프로브·바디)
주위 온도	-40 ~ +70 °C (전자부 부품 온도 85 °C 이하 유지)
보호 등급	IP67 (커넥터 체결 상태), IEC 60529
접액부·하우징 재질	SUS316L (1.4404), 재질 성적서 EN 10204 3.1 제공
씰 재질	기본 FKM. 에스테르유용으로 EPDM/FFKM 옵션
진동 / 충격	IEC 60068-2-6 / -27 수준 (산업·모바일 유압 설치)
표시	하우징 레이저 마킹 (모델명, 출력, 전원, 핀맵, 시리얼) — 문안은 두택 제공
디자인	기능 치수 외 외관은 두택 고유 디자인으로 제안 (타사 제품 외관과 차별화)

4. 부품별 요구사항

번호	부품	요구사항 / 설계 포인트
①	보호캡	SUS316L, 측면 구멍과 끝단 구멍. 나사 결합 교체형 . 유속별 2종(< 1 m/s, > 1 m/s). 옵션으로 소결 필터 삽입형. 오일이 잘 교환되도록 구멍 배치 제안
②	센서 헤드	정전용량 습도 소자(IST AG MK 계열) + Pt1000을 캐리어에 실장. 소자 감지면은 막지 않을 것. 진동에 견디는 고정 구조 설계
③	캡 결합부	가는 나사(예: M10×0.75) + 풀림 방지 방식 제안
④	압력 격벽	가장 중요한 부위 . 오일 압력을 받는 쪽과 전자부를 완전히 분리합니다. 유리-금속 밀봉(GTMS) 피드스루 4~6핀을 기본안으로 하며, 협력사 선정과 바디 접합(레이저 용접 등) 설계를 포함합니다. 기밀 목표는 헬륨 리크 1×10^{-8} mbar·l/s 수준(협력사 사양 확인)
⑤	프로세스 바디	SUS316L 일체 선삭: 프로브 튜브 + G½ 나사 + 언더컷 + 씰면. 씰면 표면거칠기와 평면도 지정
⑥	본디드 씰	G½용 금속+고무 본디드 씰(DIN 3869 / USIT 형) 규격품 선정
⑦	육각	AF27, 바디와 일체. 체결 토크 제시
⑧	하우징	SUS316L Ø30, 내부에 Ø26 원형 PCB 2장 수납. 방열(전자부 발열 최대 약 1.5 W)과 오일 온도 120 °C 조건의 열 검토
⑨	PCB 고정	Ø26 원형 PCB 2장(간격 약 25 mm)의 고정·절연·보드 간 연결 구조. PCB 외형도는 두택 제공
⑩	바디-하우징 결합	시제품: 나사 + O링(분해 가능) / 양산: 레이저 용접 권장. 두 방식의 원가와 제안
⑪	엔드캡	커넥터 체결, O링 밀봉, IP67. 하우징 접지(EMC) 연결 구조
⑫	M Connect 8핀	패널형 수컷. 품번은 두택 제공. PCB 연결 방식(리드/FPC) 설계

5. 의뢰 범위와 산출물

No	업무	산출물
1	3D 모델링 (조립 + 부품)	STEP, 원본 CAD 파일
2	2D 도면	부품 가공도(공차, 표면거칠기, 용접 기호), 조립도, 부품표(BOM)
3	내압 구조 검토	계산서 또는 FEA 보고서 (50 bar, 선택 시 200 bar)
4	압력 격벽(피드스루) 설계	피드스루 사양서, 협력사 견적, 접합 공정 제안
5	밀봉·열 검토	O링 홈 설계, IP67 구조, 열 검토 결과
6	시제품 가공 및 조립 (선택)	시제품 _____ 세트 (예: 5세트), 조립 지원
7	시험 지원 (선택)	내압 시험, 헬륨 리크 시험, IP67 시험 성적
8	양산 원가 산출	부품별 양산 단가 (1,000대 / 5,000대)

6. 두텍 제공 자료 (계약 후)

- 센서 소자(IST AG MK 계열) 외형도와 Pt1000 사양
- M Connect 8핀 커넥터 품번과 도면
- PCB 외형도(Ø26 × 2장), 부품 높이 제한, 발열 정보
- 레이저 마킹 문안, 로고

7. 견적 제출 항목

항목	금액 / 기간
기구 설계비 (항목 1~5)	
시제품 가공비 (세트당 / 총액, 수량 명시)	
압력 격벽 피드스루 단가 (시제 / 1,000개)	
양산 가공 단가: 바디, 하우징, 엔드캡, 보호캡, 용접·마킹 (1,000 / 5,000대)	
200 bar 고압형 추가 비용 (선택)	
½" NPT 버전 추가 비용 (선택)	
지그·치구비	
시험 지원비 (선택)	
일정: 설계 완료 / 시제품 납품	
지급 조건, 견적 유효 기간	

제안 요청: 원가 절감, 조립성 개선, 압력 격벽 대안(에폭시 포팅 등)의 신뢰성 비교, 외관 디자인 제안을 견적서에 함께 적어 주시면 평가에 반영합니다.

8. 비밀유지

본 문서와 첨부 도면은 (주)두텍의 기밀 정보입니다. 견적 검토 목적으로만 사용하고, 제3자에게 공개하지 마십시오. 필요하면 비밀유지계약(NDA)을 체결합니다.